FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00169 · 2025 · zurdo

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

94

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S	57%	92.0	13.2	11.2	103	82	101	98
changeup	28%	85.9	8.0	10.7	100	82	99	98
gyro slider	14%	81.1	-1.3	-3.5	104	96	99	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (14% de uso): Stuff+ Harp Helú 96 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

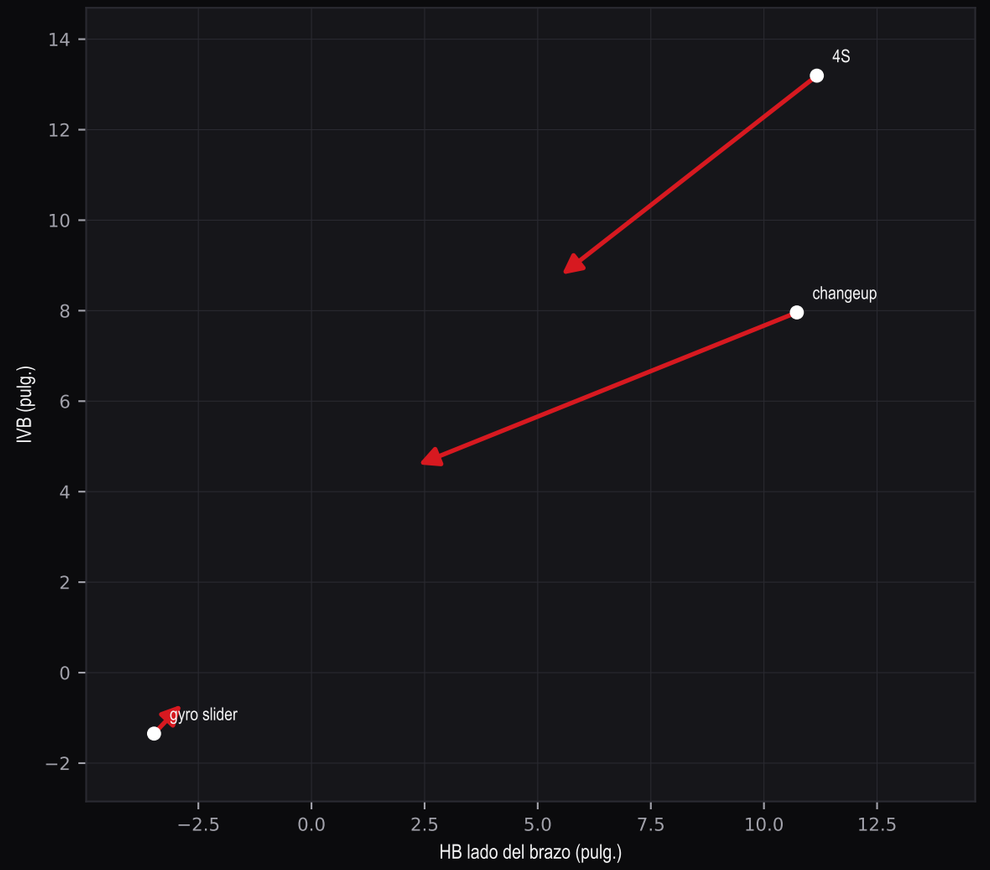
2. Recorta en casa 4S: Δ -21.4 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.4 pulgadas y HB lado del brazo -5.6 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 94. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.40 pulgadas; HB lado del brazo -5.64 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 477 pitcheos.